応用情報技術者試験　マネジメント系　No.15

サービスマネジメント

サービスマネジメント・サービスマネジメントシステムの計画及び運用・パフォーマンス評価及び改善・サービスの運用・ファシリティマネジメント

目次

1. 15-1 サービスマネジメント（7語）
2. 15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用（10語）
3. 15-3 パフォーマンス評価及び改善（2語）
4. 15-4 サービスの運用（5語）
5. 15-5 ファシリティマネジメント（4語）
6. まとめ

15-1 サービスマネジメント まとめ表

SLA・SLO・SLI		
用語	意味	例
SLI	実際に測る指標	月の稼働率の実測値
SLO	内部で決めた目標値	稼働率99.95%
SLA	利用者と結ぶ合意	稼働率99.9%、下回れば返金

稼働率と停止時間（30日の場合）	
稼働率	停止してよい時間
99%	約7.2時間
99.9%	約43分
99.99%	約4.3分

15-1 サービスマネジメント 基本

ITサービスマネジメント
ITSM / IT Service Management

ITサービスを利用者の要求に合わせて計画・提供・改善する管理

ITIL
あいてぃる / Information Technology Infrastructure Library

ITサービスマネジメントのベストプラクティス集

ポイント ITIL 4はサービスバリューシステムで価値を共創すると考える

Information Technology＝情報技術／Infrastructure＝基盤／Library＝書籍集

JIS Q 20000
ISO/IEC 20000

サービスマネジメントシステム（SMS）の要求事項を定めた規格

SLA
えすえるえー / Service Level Agreement

提供者と利用者がサービスの水準について結ぶ合意

Service＝サービス／Level＝水準／Agreement＝合意

SLO・SLI
Service Level Objective / Indicator

SLOは目標とする水準、SLIは実際に測る指標

Objective＝目標／Indicator＝指標

OLA
おーえるえー / Operational Level Agreement

サービス提供者の社内の部門どうしで結ぶ合意

Operational＝運用の／Level＝水準／Agreement＝合意

15-1 サービスマネジメント 基本

UC
Underpinning Contract

外部の供給者と結ぶ、サービスを支える契約

15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用 まとめ表

インシデントと問題	
プロセス	**目的**
インシデント管理	サービスをできるだけ早く回復する
問題管理	根本原因を見つけて再発を防ぐ
変更管理	変更を評価・承認して安全に行う
リリース及び展開管理	承認された変更を本番に展開する

15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用 主なプロセス

インシデント管理
Incident Management

サービスの中断や品質の低下から、できるだけ早く回復すること

ポイント 回避策（ワークアラウンド）で一時的に戻すこともある

問題管理
Problem Management

インシデントの根本原因を調べて取り除くこと

ポイント 原因がわかり回避策がある問題を既知の誤り（ノウンエラー）という

変更管理
Change Management

サービスの変更を記録・評価・承認・計画すること

リリース及び展開管理
Release and Deployment Management

承認された変更を、本番環境に計画どおり展開すること

構成管理
Configuration Management

構成品目（CI）の情報をCMDBで正確に管理すること

サービスレベル管理
Service Level Management

SLAを合意し、達成状況を監視・報告・改善すること

15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用 主なプロセス

容量・能力管理
Capacity Management

現在と将来の需要に合うよう、資源の能力を計画すること

可用性管理
Availability Management

合意した可用性を満たすよう、計画・監視すること

サービス継続管理
Service Continuity Management

災害などのときにも合意した水準でサービスを続けられるようにすること

サービス要求管理
Service Request Management

パスワードの再設定など、決まった要求に対応すること

15-3 パフォーマンス評価及び改善 評価

継続的改善
Continual Improvement

評価の結果をもとに、サービスと管理のしくみを改善し続けること

顧客満足度調査
Customer Satisfaction Survey

利用者がサービスに満足しているかを調べること

15-4 サービスの運用 運用

サービスデスク
Service Desk

利用者からの問合せの窓口（SPOC）

ポイント 解決できないものは専門部署にエスカレーションする

ジョブスケジューリング
Job Scheduling

決まった処理を、決めた時刻や順番で自動で実行すること

SRE
えすあーるいー / Site Reliability Engineering

ソフトウェアの技術で運用の信頼性を高める考え方

ポイント エラーバジェット（SLOから許される失敗の量）で開発と運用のバランスをとる

Site＝サイト／Reliability＝信頼性／Engineering＝工学

エスカレーション
Escalation

機能的エスカレーション（専門の担当へ）と階層的エスカレーション（上位の管理者へ）がある

バックアップ方式
Backup

フル・差分（前回のフルから）・増分（前回のバックアップから）

15-5 ファシリティマネジメント 設備

ファシリティマネジメント
Facility Management

建物・電源・空調などの設備を最適な状態に保つこと

UPS
Uninterruptible Power Supply

停電時に一時的に電力を送る装置

ポイント 長時間の停電は自家発電装置で補う

Uninterruptible＝途切れない／Power Supply＝電源供給

免震・耐震
Seismic Isolation / Earthquake Resistance

免震は揺れを建物に伝えにくくする、耐震は揺れに耐える構造

グリーンIT
Green IT

IT機器の省エネや、ITを使った社会の省エネを進める考え方

ポイント データセンタの指標PUE（全体の電力÷IT機器の電力、1に近いほど効率がよい）

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
15-1 サービスマネジメント	ITサービスマネジメント・ITIL・JIS Q 20000・SLA・SLO・SLI・OLA・UC
15-2 サービスマネジメントシステムの計画及び運用	インシデント管理・問題管理・変更管理・リリース及び展開管理・構成管理・サービスレベル管理・容量・能力管理・可用性管理・サービス継続管理・サービス要求管理
15-3 パフォーマンス評価及び改善	継続的改善・顧客満足度調査
15-4 サービスの運用	サービスデスク・エスカレーション・ジョブスケジューリング・バックアップ方式・SRE
15-5 ファシリティマネジメント	ファシリティマネジメント・UPS・免震・耐震・グリーンIT